



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL

UNIDAD 2. DISEÑO

Sistema de Gestión del Servicio Social

VERSIÓN:

“1.0”

INGENIERÍA DE SOFTWARE

Realizado para:

TECNM Campus Chetumal (ItChetumal)

Realizado por

COLLÍ KUMUL SAÚL MISAEL

MEDINA MAGLAH NOÉ ALEJANDRO

PUC ESPENS URIEL

TUN ROBERTO ANGEL

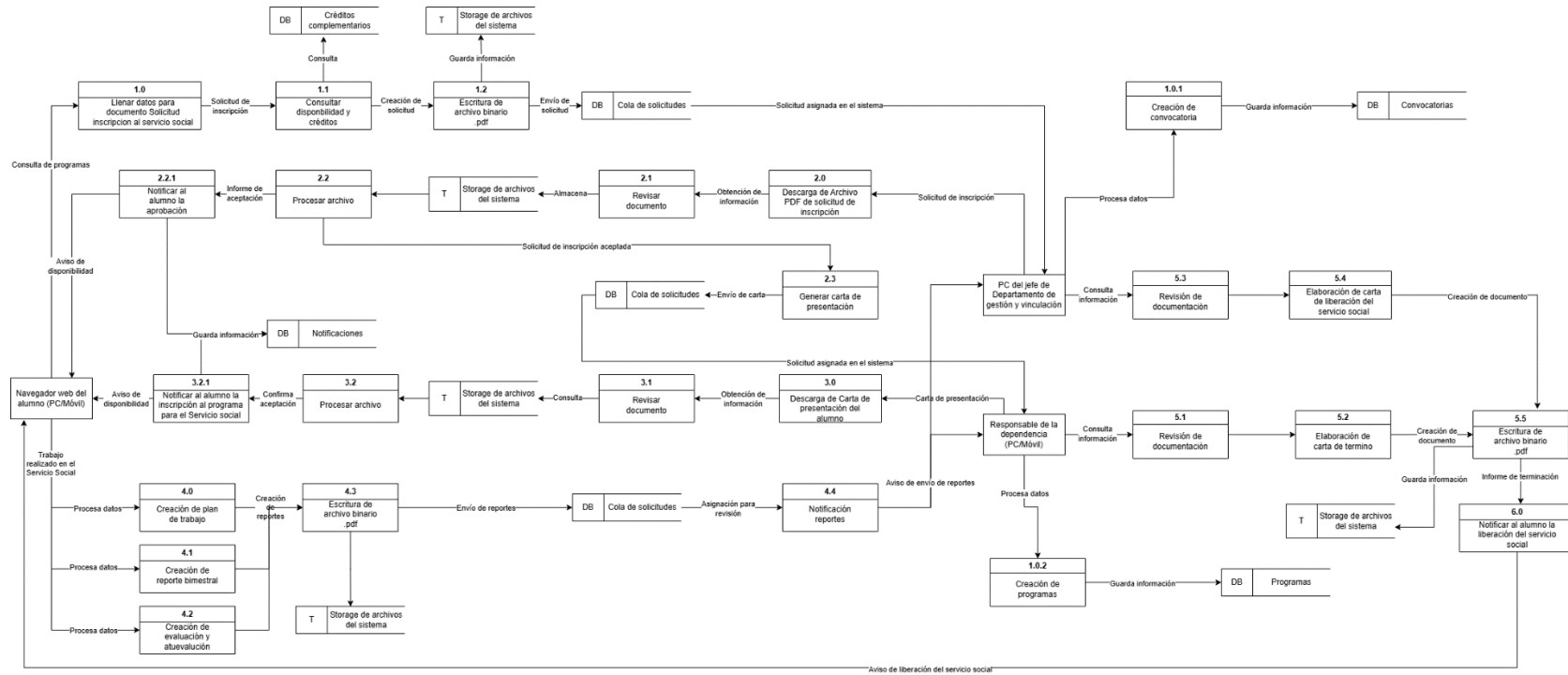
DOCENTE:

ZAPATA ENCALADA MANUEL ABRAHAM

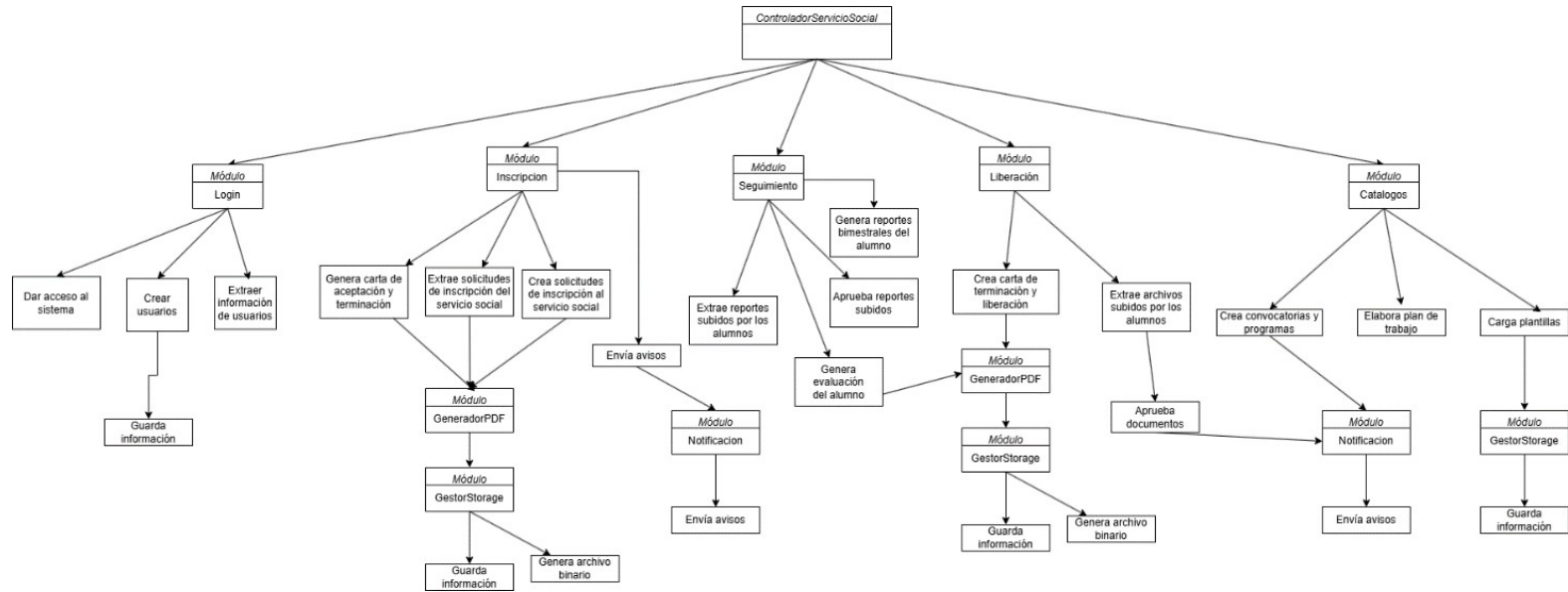
CHETUMAL, QUINTANA ROO, MAYO DE 2026

1. Diseño de procesos

1.1. Diagrama de datos de flujo físicos



1.2. Diagrama de estructura con pautas de diseño



1.3. Especificación del programa con Pseudocódigo

1.3.1. Controlador principal

Este es el archivo principal (ej. index.php o un enrutador) que recibe la petición del usuario y decide a qué módulo enviarla.

```
INICIO ControladorServicioSocial

    RECIBIR peticion_usuario (accion, datos)

    SEGUN accion HACER:

        CASO "login":

            LLAMAR Modulo_Login.DarAcceso(datos)

        CASO "crear_solicitud":

            LLAMAR Modulo_Inscripcion.CrearSolicitud(datos)

        CASO "subir_reporte":

            LLAMAR Modulo_Seguimiento.ProcesarReporte(datos)

        CASO "liberar_alumno":

            LLAMAR Modulo_Liberacion.CrearCartaTerminacion(datos)

        CASO "crear_programa":

            LLAMAR Modulo_Catalogos.CrearConvocatoria(datos)

        DEFECTO:

            MOSTRAR "Error: Acción no válida"

    FIN SEGUN

FIN ControladorServicioSocial
```

1.3.2. Módulo Login

Encargado de la seguridad, validación de credenciales y creación de cuentas.

```
INICIO Modulo_Login.DarAcceso(usuario, password)
```

```
// Extraer información de usuarios
datos_db = SENTENCIA_SQL("SELECT * FROM usuarios WHERE correo =
usuario")

SI datos_db EXISTE ENTONCES
    SI password ES IGUAL A datos_db.password ENTONCES
        CREAR_SESION(datos_db.id, datos_db.rol)
        REDIRECCIONAR a "Panel Principal"
    SINO
        MOSTRAR "Contraseña incorrecta"
    FIN SI
SINO
    MOSTRAR "Usuario no encontrado"
FIN SI
FIN Modulo_Login.DarAcceso

INICIO Modulo_Login.CrearUsuarios(datos_nuevo_usuario)
    // Guarda información
    resultado = SENTENCIA_SQL("INSERT INTO usuarios VALUES
(datos_nuevo_usuario)")
    SI resultado ES EXITO ENTONCES
        MOSTRAR "Usuario creado correctamente"
    FIN SI
FIN Modulo_Login.CrearUsuarios
```

1.3.3. Módulo inscripción

Gestiona el inicio del servicio social. Crea la solicitud, genera PDFs y envía avisos.

```
INICIO Modulo_Inscripcion.CrearSolicitud(datos_alumno, id_programa)

    // Crea solicitudes de inscripción al servicio social

    id_solicitud = SENTENCIA_SQL("INSERT INTO solicitudes VALUES
(datos_alumno, id_programa)")

    SI id_solicitud FUE CREADO ENTONCES

        // Llama al módulo utilitario de PDF

        pdf_generado = LLAMAR Modulo_GeneradorPDF(datos_alumno,
"plantilla_inscripcion")

        // Guarda la información y el archivo

        ruta_archivo = LLAMAR
Modulo_GestorStorage.GuardarInformacion(pdf_generado)

        SENTENCIA_SQL("UPDATE solicitudes SET ruta_carta =
ruta_archivo")

        // Envía avisos

        LLAMAR Modulo_Notificacion.EnviaAviso(datos_alumno.correo, "Tu
solicitud fue creada con éxito")

        MOSTRAR "Inscripción completada"

    FIN SI

FIN Modulo_Inscripcion.CrearSolicitud
```

1.3.4. Módulo seguimiento

Maneja los reportes bimestrales y las evaluaciones.

```
INICIO Modulo_Seguimiento.ApruebaReportesSubidos(id_reporte)

    // Extrae reportes subidos

    reporte = SENTENCIA_SQL("SELECT * FROM reportes WHERE id =
id_reporte")

    SI reporte EXISTE ENTONCES

        // Cambia el estado a aprobado

        SENTENCIA_SQL("UPDATE reportes SET estado = 'Aprobado' WHERE id
= id_reporte")

        // Envía aviso al alumno

        LLAMAR Modulo_Notificacion.EnviaAviso(reporte.id_alumno, "Tu
reporte bimestral fue aprobado")

    FIN SI

FIN Modulo_Seguimiento.ApruebaReportesSubidos
```

1.3.5. Módulo de liberación

Es la fase final. Aprueba los documentos y genera la constancia de término.

```
INICIO Modulo_Seguimiento.ApruebaReportesSubidos(id_reporte)

    // Extrae reportes subidos

    reporte = SENTENCIA_SQL("SELECT * FROM reportes WHERE id =
id_reporte")

    SI reporte EXISTE ENTONCES

        // Cambia el estado a aprobado
```

```

        SENTENCIA_SQL("UPDATE reportes SET estado = 'Aprobado' WHERE id
= id_reporte")

        // Envía aviso al alumno

        LLAMAR Modulo_Notificacion.EnviaAviso(reporte.id_alumno, "Tu
reporte bimestral fue aprobado")

    FIN SI
FIN Modulo_Seguimiento.ApruebaReportesSubidos

```

1.3.6. Módulo Catálogos

Para que el Jefe del DGTyV o las Dependencias creen los programas disponibles.

Para que el Jefe del DGTyV o las Dependencias creen los programas disponibles.

```

INICIO Modulo_Catalogos.CreaConvocatoriasYProgramas(datos_programa)
    // Validar datos
    SI datos_programa SON VALIDOS ENTONCES
        // Guarda información
        SENTENCIA_SQL("INSERT INTO programas VALUES (datos_programa)")
        MOSTRAR "Programa registrado exitosamente"

        // Si hay un archivo adjunto (plantilla/plan de trabajo)
        SI EXISTE archivo_adjunto ENTONCES
            LLAMAR
Modulo_GestorStorage.GuardarInformacion(archivo_adjunto)
        FIN SI
    FIN SI
FIN Modulo_Catalogos.CreaConvocatoriasYProgramas

```


1.3.7. Módulos utilitarios (reutilizables)

```
INICIO Modulo_GeneradorPDF(datos_diccionario, nombre_plantilla)
```

```
    CARGAR_LIBRERIA("TCPDF" o "FPDF")
```

```
    HTML = CONSTRUIR_HTML(nombre_plantilla, datos_diccionario)
```

```
    archivo_binario = CONVERTIR_HTML_A_PDF(HTML)
```

```
    RETORNAR archivo_binario
```

```
FIN Modulo_GeneradorPDF
```

```
INICIO Modulo_GestorStorage.GuardarInformacion(archivo_binario)
```

```
    nombre_unico = GENERAR_NOMBRE_UNICO()
```

```
    ruta_destino = "/htdocs/servicio_social/uploads/" + nombre_unico
```

```
    MOVER_ARCHIVO(archivo_binario, ruta_destino)
```

```
    RETORNAR ruta_destino
```

```
FIN Modulo_GestorStorage
```

```
INICIO Modulo_Notificacion.EnviaAvisos(destinatario, mensaje)
```

```
    CONFIGURAR_SERVIDOR_SMTP("mail.itchetumal.edu.mx")
```

```
    asunto = "Aviso: Sistema de Servicio Social ITCH"
```

```
    ENVIAR_CORREO(destinatario, asunto, mensaje)
```

```
    RETORNAR VERDADERO
```

```
FIN Modulo_Notificacion
```

2. Diseño de la Arquitectura

2.1. Tipo de Arquitectura

El sistema utilizará una Arquitectura Cliente-Servidor tradicional de dos capas (Frontend y Backend en un servidor monolítico), ideal para el desarrollo ágil de este MVP.

- **Modelo: Cliente-Servidor.** El cliente (navegador web del Alumno o Jefe del DGTyV) realiza peticiones HTTP al servidor web, el cual procesa la lógica y consulta la base de datos antes de devolver una respuesta.
- **Servidor (Hardware y OS):** Para el MVP, el sistema se alojará en un equipo con sistema operativo Windows 11. Puede ser un servidor físico institucional o una máquina virtual. Deberá contar con al menos 8GB de RAM, procesador de 4 núcleos y 256GB de almacenamiento SSD para alojar los archivos PDF de las cartas y reportes.
- **Software del Servidor:** Se utilizará el paquete XAMPP, que incluye:
 - **Apache:** Como servidor web para recibir las peticiones HTTP.
 - **MySQL (MariaDB):** Como motor de base de datos relacional para gestionar usuarios, programas y solicitudes.
 - **PHP:** Como lenguaje de programación del backend para la lógica de negocio y generación de documentos.
- **Cliente:** Interfaces web construidas con HTML5, CSS3 y el framework Bootstrap para garantizar que el diseño sea responsivo y compatible con dispositivos móviles y de escritorio.
- **Red y Enlaces de Internet:** El servidor deberá estar conectado a la red institucional del ITCH con salida a internet mediante una IP pública estática, asegurando un ancho de banda simétrico mínimo de 50 Mbps para soportar la carga y descarga de documentos PDF concurrentes.
- **Seguridad Física y Perimetral:** El equipo servidor deberá estar detrás de un firewall institucional, limitando los puertos abiertos únicamente al puerto 80 (HTTP) y 443 (HTTPS).

2.2. Requerimientos Operacionales

Estos requerimientos aseguran que el sistema funcione correctamente en el día a día del ITCH:

- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible para alumnos y personal externo con una disponibilidad mínima del 99.5% de lunes a domingo.
- Compatibilidad: La interfaz de usuario debe funcionar correctamente en los navegadores web modernos más comunes (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge).
- Respaldo de Información (Backups): Se debe programar una tarea automática en el servidor Windows para realizar un "dump" (respaldo) de la base de datos MySQL diariamente, así como un respaldo de la carpeta del servidor de archivos donde se alojan los PDFs.
- Mantenimiento: El servidor XAMPP debe permitir el reinicio de los servicios (Apache/MySQL) sin afectar permanentemente la integridad de las transacciones en curso.

f) Requerimientos de Desempeño

Acordes a lo estipulado en tu catálogo de requisitos para evitar cuellos de botella:

- Tiempos de Respuesta: Las acciones cotidianas, como guardar un avance de actividades o aprobar un documento, no deberán exceder un tiempo de respuesta de 3 a 5 segundos bajo condiciones normales de carga.
- Procesamiento de Notificaciones: El sistema deberá procesar y enviar el 99% de las notificaciones automáticas en un tiempo no mayor a 5 minutos desde que se activa el evento o la regla de negocio.
- Carga de Archivos: El sistema debe ser capaz de procesar de manera eficiente la carga de archivos binarios (.pdf), validando que no superen el límite de tamaño establecido (ej. 5MB) antes de saturar la memoria del servidor PHP.

g) Requerimientos de Seguridad

Garantizar la protección de los datos de los estudiantes y la institución:

- Control de Acceso y Autenticación: El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación robusto mediante inicio de sesión para diferenciar los roles de Alumno, Responsable de la Dependencia y Jefe del DGTyV.
- Integridad y Trazabilidad: El sistema debe garantizar que todos los documentos (cartas, reportes y constancias) y sus estados de validación permanezcan inalterables y accesibles para auditorías por un período de al menos 5 años.

- **Protección de Archivos:** Los directorios del servidor donde se almacenen los PDFs de los estudiantes deben estar protegidos para evitar el acceso público directo sin autenticación previa.
- **Cifrado:** Es altamente recomendable configurar un certificado SSL (HTTPS) en el servidor Apache para cifrar la información en tránsito (contraseñas y datos personales) entre el navegador del usuario y el servidor.

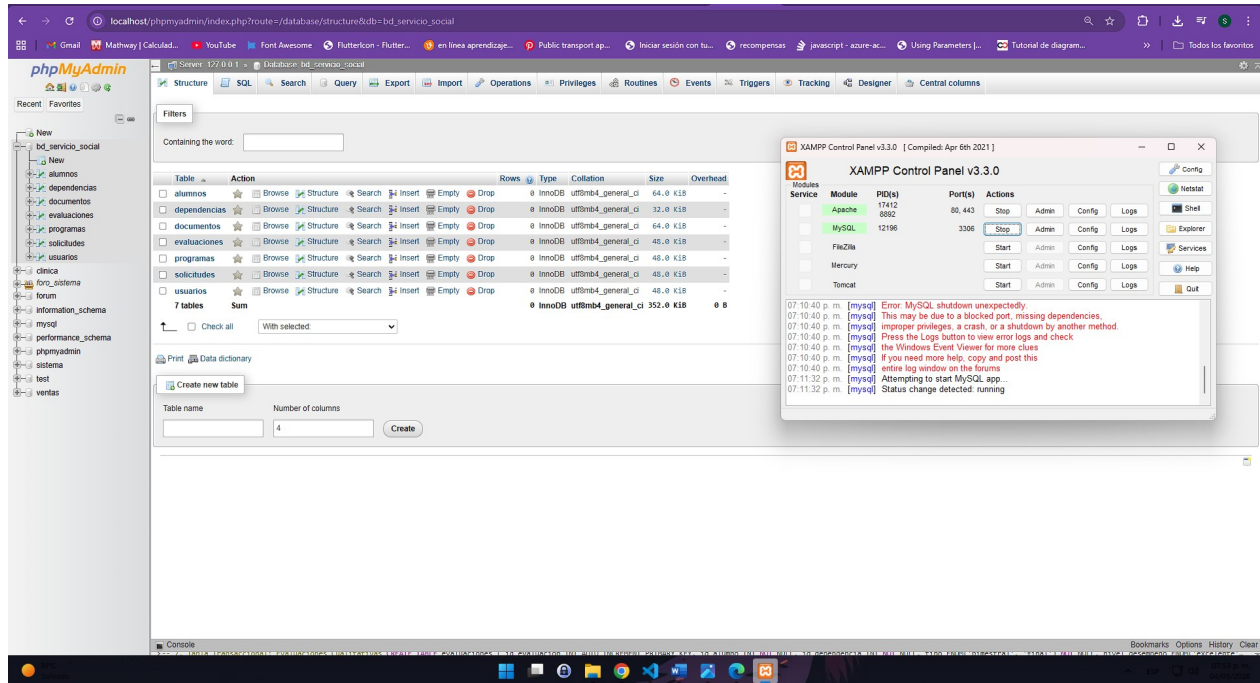
2.3. Requerimientos Culturales y Políticos

Contextualizados a las normativas de la Secretaría de Educación Pública y el Tecnológico:

- **Normativa Institucional:** El flujo del sistema y la generación automática de documentos deben alinearse estrictamente a lo establecido en el *Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México* y el manual de organización del ITCH.
- **Identidad Visual:** La interfaz gráfica (basada en Bootstrap) debe utilizar los colores oficiales, tipografías y logotipos aprobados por el Instituto Tecnológico de Chetumal (ITCH) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).
- **Lenguaje y Tono:** Todo el sistema, incluyendo botones, alertas y correos generados, debe utilizar un español formal, claro e institucional, adecuado para el entorno académico.
- **Inclusión y Transparencia:** El sistema no debe hacer distinciones ni recolectar datos discriminatorios, y debe promover la transparencia al permitir que el estudiante consulte claramente su estado en cualquier momento.

3. Diseño de base de datos

3.1. Captura de pantalla del proceso de instalación de la Base de datos o reportes generado por el Administrador de bases de datos



3.2. Reporte de la estructura de la base de datos y de las tablas

-- Creación de la base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS bd_servicio_social CHARACTER SET  
utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
USE bd_servicio_social;
```

-- 1. Tabla de Usuarios (Autenticación y Roles)

```
CREATE TABLE usuarios (
```

```

        id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        correo VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
        password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
        rol ENUM('alumno', 'dgtyv', 'dependencia') NOT NULL,
        fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        INDEX idx_rol (rol)
    ) ENGINE=InnoDB;

-- 2. Tabla de Dependencias / Organizaciones Externas
CREATE TABLE dependencias (
    id_dependencia INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    nombre_organizacion VARCHAR(150) NOT NULL,
    titular_responsable VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefono VARCHAR(20),
    direccion TEXT,
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON
DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- 3. Tabla de Alumnos
CREATE TABLE alumnos (
    id_alumno INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    matricula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    nombre_completo VARCHAR(150) NOT NULL,

```

```

        carrera VARCHAR(100) NOT NULL,
        porcentaje_creditos DECIMAL(5,2) NOT NULL,
        estado_servicio ENUM('sin_iniciar', 'en_tramite',
'en_ejecucion', 'liberado', 'interrumpido') DEFAULT
'sin_iniciar',
        horas_acumuladas INT DEFAULT 0,
        FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id_usuario) ON
DELETE CASCADE,
        INDEX idx_matricula (matricula)
) ENGINE=InnoDB;

```

-- 4. Tabla de Programas de Servicio Social

```

CREATE TABLE programas (
        id_programa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        id_dependencia INT NOT NULL,
        nombre_programa VARCHAR(150) NOT NULL,
        descripcion TEXT,
        modalidad ENUM('comunitario', 'profesionalizante') NOT NULL,
        cupos_totales INT NOT NULL,
        cupos_disponibles INT NOT NULL,
        estado ENUM('pendiente', 'aprobado', 'rechazado') DEFAULT
'pendiente',
        fecha_registro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        FOREIGN KEY (id_dependencia) REFERENCES
dependencias(id_dependencia) ON DELETE CASCADE,
        INDEX idx_estado_programa (estado)
) ENGINE=InnoDB;

```

```
-- 5. Tabla Transaccional: Solicitudes de Inscripción
CREATE TABLE solicitudes (
    id_solicitud INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_alumno INT NOT NULL,
    id_programa INT NOT NULL,
    fecha_solicitud TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado ENUM('pendiente', 'aceptada', 'rechazada') DEFAULT
'pendiente',
    FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumnos(id_alumno) ON
DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_programa) REFERENCES programas(id_programa)
ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;
```

```
-- 6. Tabla Transaccional: Documentos (Expediente Digital)
CREATE TABLE documentos (
    id_documento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_alumno INT NOT NULL,
    tipo_documento ENUM('carta_presentacion', 'carta_aceptacion',
'plan_trabajo', 'reporte_bimestral', 'reporte_final',
'carta_terminacion', 'constancia_liberacion') NOT NULL,
    ruta_archivo VARCHAR(255) NOT NULL,
    fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    estado ENUM('en_revision', 'aprobado', 'rechazado') DEFAULT
'en_revision',
    comentarios_dgtyv TEXT,
```



```
        FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumnos(id_alumno) ON  
DELETE CASCADE,  
        INDEX idx_tipo_doc (tipo_documento),  
        INDEX idx_estado_doc (estado)  
) ENGINE=InnoDB;
```

-- 7. Tabla Transaccional: Evaluaciones Cualitativas

```
CREATE TABLE evaluaciones (  
    id_evaluacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_alumno INT NOT NULL,  
    id_dependencia INT NOT NULL,  
    tipo ENUM('bimestral', 'final') NOT NULL,  
    nivel_desempeno ENUM('excelente', 'notable', 'bueno',  
'suficiente', 'insuficiente') NOT NULL,  
    comentarios_supervisor TEXT,  
    fecha_evaluacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (id_alumno) REFERENCES alumnos(id_alumno) ON  
DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (id_dependencia) REFERENCES  
dependencias(id_dependencia) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

3.3. Creación de índices, llaves primarias y secundarias

3.3.1. Tabla de alumnos

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id_alumno	0	A	No
matricula	BTREE	Yes	No	matricula	0	A	No
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No
idx_matricula	BTREE	No	No	matricula	0	A	No

3.3.2. Tabla de dependencias

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id_dependencia	0	A	No
id_usuario	BTREE	No	No	id_usuario	0	A	No

3.3.3. Tabla de documentos

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id_documento	0	A	No
id_alumno	BTREE	No	No	id_alumno	0	A	No
idx_tipo_doc	BTREE	No	No	tipo_documento	0	A	No
idx_estado_doc	BTREE	No	No	estado	0	A	Yes

3.3.4. Tabla de evaluaciones

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id_evaluacion	0	A	No
id_alumno	BTREE	No	No	id_alumno	0	A	No
id_dependencia	BTREE	No	No	id_dependencia	0	A	No

3.3.5. Tabla de programas

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id_programa	0	A	No
id_dependencia	BTREE	No	No	id_dependencia	0	A	No
idx_estado_programa	BTREE	No	No	estado	0	A	Yes

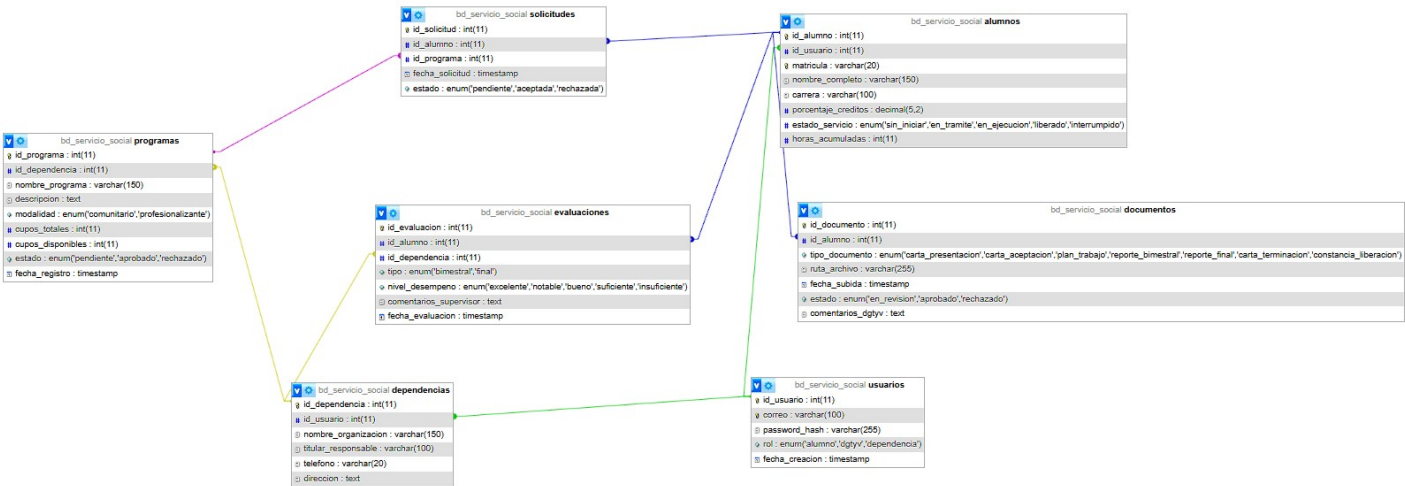
3.3.6. Tabla de solicitudes

Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id_solicitud	0	A	No
id_alumno	BTREE	No	No	id_alumno	0	A	No
id_programa	BTREE	No	No	id_programa	0	A	No

3.3.7. Tabla de usuarios

KEYNAME	TYPE	UNIQUE	PACKED	COLUMN	CARDINALITY	COLLATION	NULL
PRIMARY	BTREE	Yes	No	id_usuario	0	A	NO
CORREO	BTREE	Yes	No	correo	0	A	NO
IDX_ROL	BTREE	NO	NO	ROL	0	A	NO

3.4. Base de datos normalizada

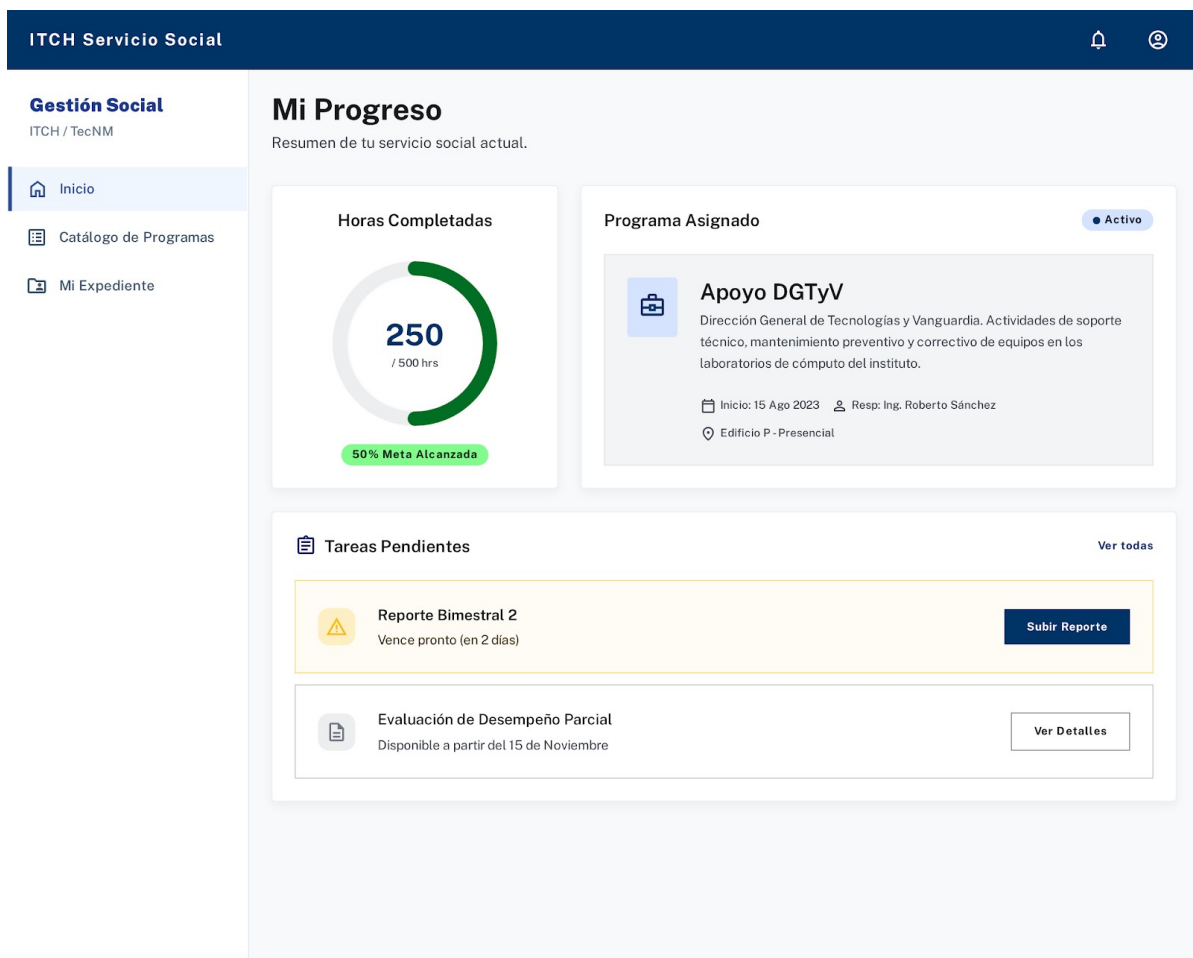


4. Diseño de las interfases. Interfases que serán elaboradas para la aplicación con base en los actores humanos que se identificaron desde el Diagrama de Flujo de Datos

4.1. Interfaces para el alumno

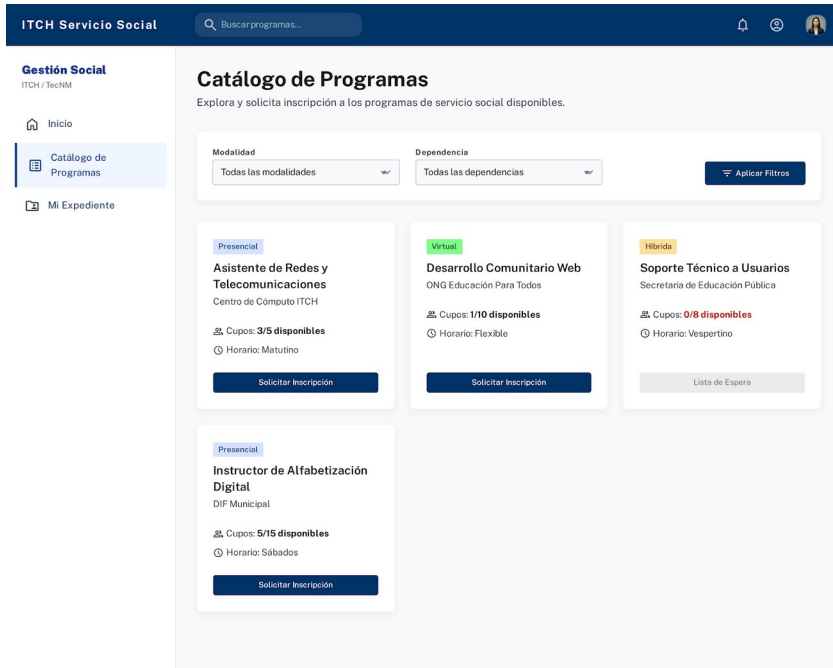
4.1.1. Dashboard

Esta interfaz constituye la pantalla de aterrizaje del alumno y está diseñada para ofrecer un **resumen operativo e inmediato** de su situación actual en el servicio social. Su objetivo es la visibilidad clara de metas y tareas pendientes.



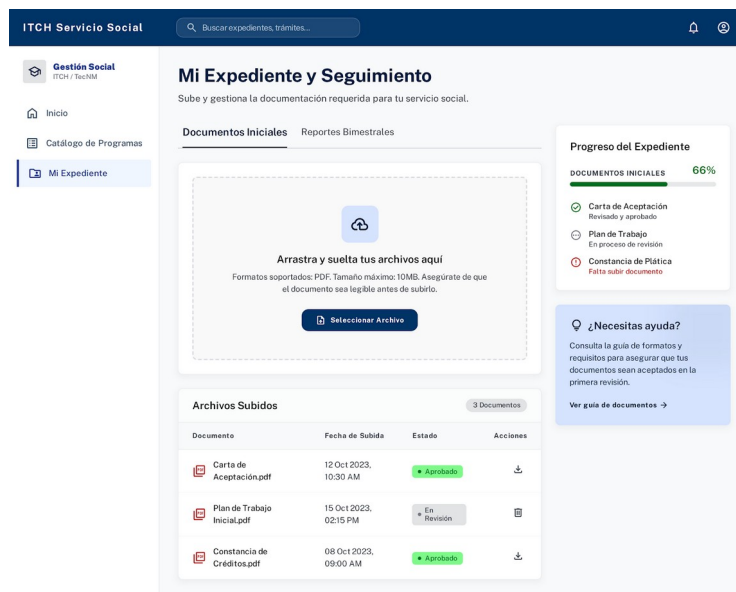
4.1.2. Vista de catálogos de programas (Buscar y Solicitar)

Esta interfaz permite al alumno cumplir con el Caso de Uso **UC-01 (Consultar banco de programas)**. Está optimizada para la búsqueda eficiente de oportunidades que se alineen con su perfil académico.



4.1.3. Vista de Mi Expediente y Seguimiento (Gestión Documental)

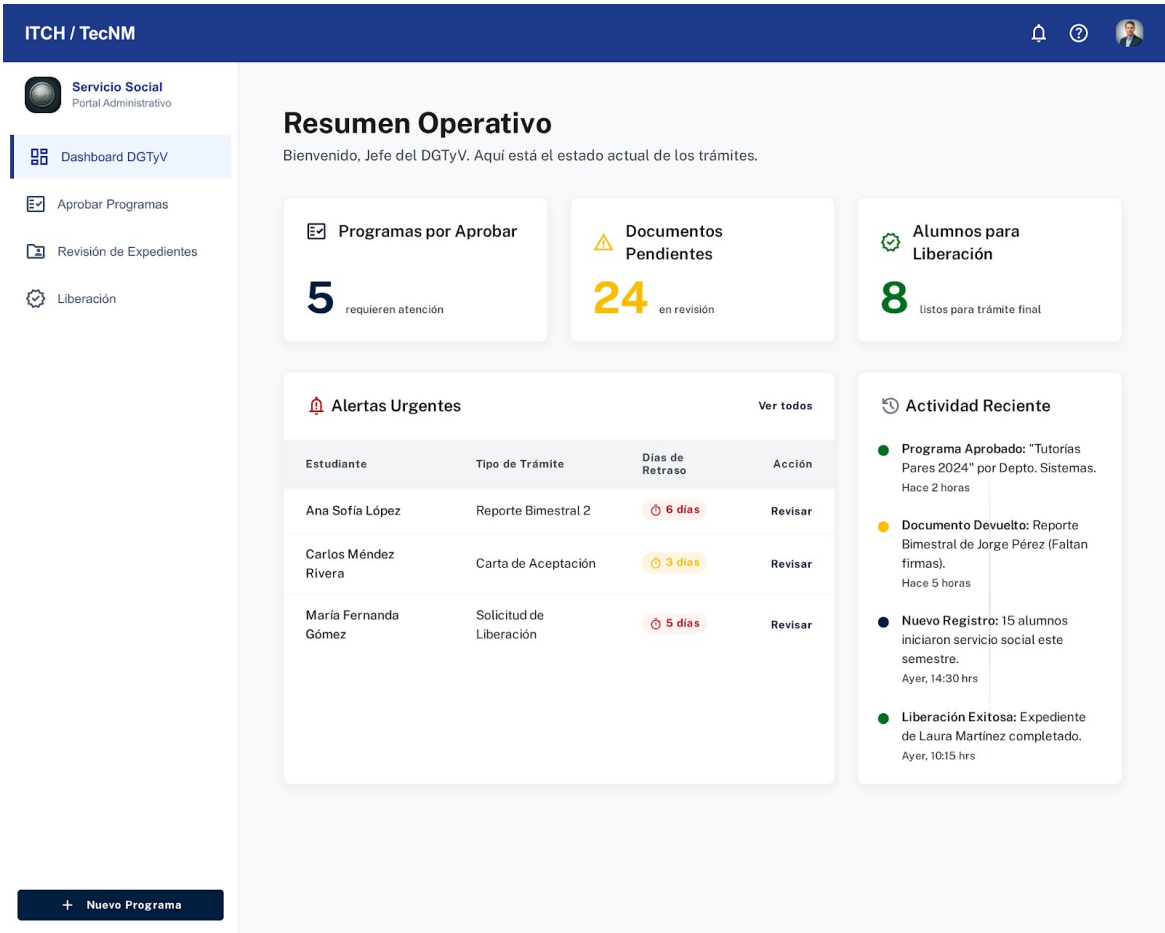
Esta es la interfaz operativa más importante para el alumno durante la ejecución de su servicio, ya que centraliza la carga y el seguimiento de todos los documentos requeridos (UC-03, UC-08, UC-11).



4.2. Interfaces para el Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación (DGTyV)

4.2.1. Vista de Dashboard Administrativo (Resumen Operativo)

Esta pantalla sirve como el centro de mando (Panel de Control) para el Director del departamento. Su objetivo es proporcionar una radiografía inmediata de los cuellos de botella y las tareas que requieren atención urgente en el sistema.



4.2.2. Vista de Bandeja de Entrada (Aprobación de Programas)

Esta interfaz soporta el Caso de Uso UC-20 (Aprobar programas de servicio social). Permite al Jefe del DGTyV gestionar las propuestas enviadas por las organizaciones externas.

ITCH / TecNM

Buscar...

Servicio Social
Portal Administrativo

Dashboard DGTyV

Aprobar Programas

Revisión de Expedientes

Liberación

+ Nuevo Programa

Bandeja de Entrada

Programas propuestos pendientes de revisión (3)

DEPENDENCIA	NOMBRE DEL PROGRAMA	CUPOS	FECHA DE ENVÍO	ACCIONES
Gobierno del Estado	Desarrollo Tecnológico Rural	5	12 Oct 2023	Ver Detallar
INEGI	Actualización Cartográfica Local	12	10 Oct 2023	Ver Detallar
Asociación Civil "Manos a la Obra"	Apoyo Educativo Comunitario	3	08 Oct 2023	Ver Detallar

EN REVISIÓN

Folio: PRG-2023-089

Desarrollo Tecnológico Rural

Gobierno del Estado

MODALIDAD

Presencial

CUPOS SOLICITADOS

5 Estudiantes

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El programa busca integrar estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sistemas e Informática para el desarrollo de una plataforma web que permita a productores rurales registrar y gestionar sus inventarios agrícolas. Los estudiantes participarán en el levantamiento de requerimientos, diseño de base de datos y programación del frontend.

PERFILES REQUERIDOS

Ingeniería en Sistemas Computacionales (3 cupos)

Ingeniería Informática (2 cupos)

Conocimientos básicos en bases de datos SQL y frameworks web.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

AR Arq. Roberto Almeida

ralmeida@gobestado.mx | Ext. 4021

Aprobar Programa

Rechazar

4.2.3. Vista de Revisión de Expedientes (Validación Documental)

Es la pantalla de mayor uso operativo, correspondiente al UC-12 (Revisar y dictaminar documentos del estudiante). Su diseño optimiza la lectura y calificación de los PDFs que suben los alumnos.

The screenshot displays the ITCH / TecNM administrative portal. The top navigation bar includes the logo, a search bar for students or documents, and user profile icons. The left sidebar contains a menu with options: Servicio Social, Dashboard DCTyV, Aprobar Programas, Revisión de Expedientes (highlighted), and Liberación. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'Expedientes Pendientes', lists three students: García López, Ana (SUSPENDIDO), Martínez Ruiz, Carlos (PENDIENTE), and Hernández Díaz, Luis (COMPLETADO). The right panel, titled 'Revisión de Documento', shows the details for Ana García López's document, 'Carta de Aceptación', uploaded on 24/10/2023. Below this is a preview of the document, which is a letter from 'EMPRESA CONSTRUCTORA XYZ S.A. DE C.V.' dated 20 de Octubre de 2023, accepting Ana García López for a social service position. The document text specifies a period from October 24, 2023, to April 24, 2024, with 480 hours of work. At the bottom of the right panel, there is a section for 'Comentarios o Observaciones' and two buttons: 'Rechazar Documento' and 'Aprobar Documento'.

ITCH / TecNM

Buscar alumno o expediente...

Servicio Social
Portal Administrativo

+ Nuevo Programa

Dashboard DCTyV

Aprobar Programas

Revisión de Expedientes

Liberación

Expedientes Pendientes

Filtrar alumnos...

García López, Ana
No. Control: 19041234
Carta de Aceptación
SUSPENDIDO

Martínez Ruiz, Carlos
No. Control: 19045678
Reporte Bimestral 1
PENDIENTE

Hernández Díaz, Luis
No. Control: 19049012
Plan de Trabajo
COMPLETADO

Revisión de Documento
Alumno: García López, Ana (19041234)
Documento: Carta de Aceptación | Subido el: 24/10/2023
[Descargar PDF](#)

VISTA PREVIA - CARTA_ACEPTACION_GARCIAA.PDF

EMPRESA CONSTRUCTORA XYZ S.A. DE C.V.
Av. Tecnológico #123, Col. Centro
Fecha: 20 de Octubre de 2023

A quien corresponde:

Por medio de la presente, hacemos constar que la C. **Ana García López**, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil con número de control **19041234**, ha sido aceptada para realizar su Servicio Social en esta institución.

El periodo de realización comprenderá del **24 de Octubre de 2023 al 24 de Abril de 2024**, cubriendo un total de **480 horas** en un horario de **Lunes a Viernes de 08:00 a 12:00 hrs.**

Durante este periodo, la estudiante estará asignada al departamento de **Proyectos Estructurales**, bajo la supervisión del **Ing. Roberto Gómez**.

Se extiende la presente constancia para los fines académicos que al interesado convengan.

Ing. Mariana Reyes
Directora de Recursos Humanos

Comentarios o Observaciones

Agregue observaciones si rechaza el documento, o notas internas si lo aprueba...

Rechazar Documento **Aprobar Documento**

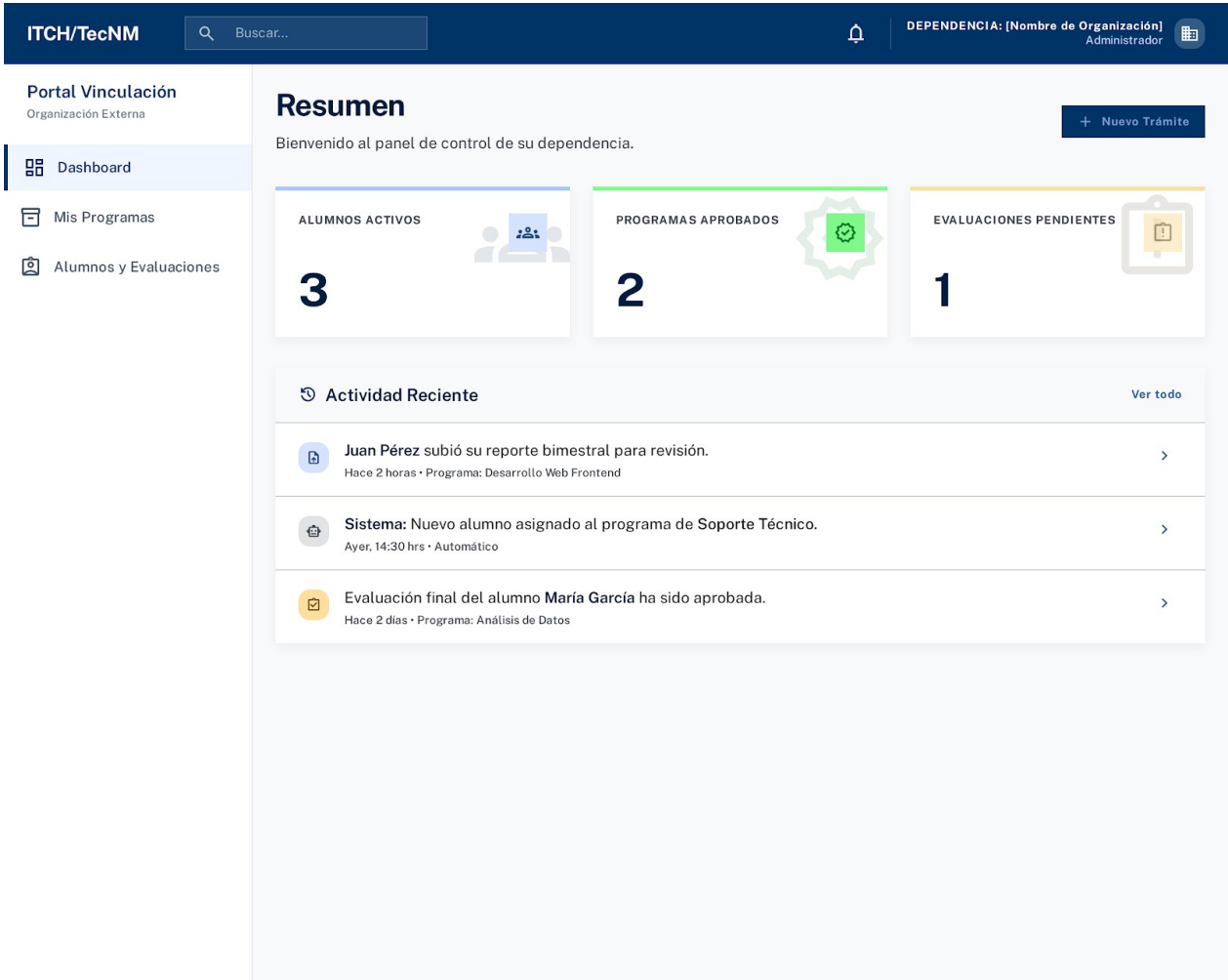
Esta es la pantalla final del ciclo, soportando el UC-22 (Emitir constancia de liberación). Actúa como un filtro de seguridad estricto.

< 1 2 3 >

4.3. Interfaces para el Responsable de la Dependencia

4.3.1. Vista de Dashboard (Resumen)

Esta es la pantalla principal al iniciar sesión. Funciona como un panel de control rápido para que el supervisor externo conozca el estado general de su vinculación con el Tecnológico de Chetumal sin tener que navegar por múltiples menús.



4.3.2. Vista de Mis Programas (Gestión de Cupos)

Esta interfaz soporta la gestión de la oferta de la organización hacia el instituto. Permite a la dependencia proponer nuevos espacios para que los estudiantes realicen su servicio social y monitorear la ocupación de los mismos.

ITCH/TecNM

Buscar programas...

0 Organización ▾

Portal Vinculación
Organización Externa

Dashboard

Mis Programas

Alumnos y Evaluaciones

Gestión de Cupos

Administra los programas activos y revisa la disponibilidad de cupos.

+ Proponer Nuevo Programa

Programas Actuales

Filtrar

Nombre del Programa	Modalidad	Cupos Ocupados/Totales	Estado	Acciones
Desarrollo Web	Presencial	2 / 5	Aprobado	
Prácticas de Ingeniería Civil	Híbrida	10 / 10	Aprobado	
Análisis de Datos Económicos	Virtual	0 / 3	En Revisión por DGTyV	

Mostrando 1-3 de 3 programas

<

>

Esta es la pantalla operativa central para el supervisor externo, soportando el caso de uso UC-19 (Evaluar actividades del alumno). Su diseño de pantalla dividida optimiza el proceso de calificación.